

AI Coach 项目总结

我们的项目是一个基于 TORCS 的 AI 赛车复盘与指导系统。目前已经完成 Windows 和 macOS 双平台应用程序的打包，通过 GUI 为玩家提供统一的 TORCS 游戏入口。AI Coach 部署在生产网站 demo.lzqqq.org。玩家完成一场比赛后，客户端会自动上传本机产生的遥测数据和比赛视频，同时保留手动上传方式作为 fallback。比赛结束后，系统还会自动打开浏览器，引导玩家进入包含 AI Coach 功能的赛后复盘应用。玩家可以观看比赛回放、阅读 AI Coach 的指导，然后开始下一轮比赛，从而形成“比赛—数据采集与上传—赛后复盘—AI 指导—下一轮比赛”的完整迭代闭环。

在系统设计上，我们没有让 AI 直接从原始遥测数据端到端生成指导。原始遥测数据的处理、指标构建、关键帧捕获和证据包生成都由确定性的系统完成，AI Coach 只负责将已经整理好的指标和证据转化为自然语言建议。虽然理论上可以通过 Agent 和 Skill 等方式限制 AI 的行为路径，使其从零开始分析遥测数据并形成复盘，但这种方案可能使输出结果千差万别，难以保持稳定和受控。因此，我们设计了严格的证据约束：AI Coach 必须依据证据包回答，不能使用证据包以外的数值；如果生成了未经提供的数值，系统就会触发回退机制。这一设计的核心目标是保证指导内容稳定、可控，并且能够追溯到真实的比赛证据。

在研发早期，我们首先探索了 TORCS 可以提供的遥测数据，编写了遥测数据打包器，并通过 5 名参与者、8 轮比赛采集了大量可供分析的数据。团队对这些数据进行了多种可行性尝试，最终形成了当前的指标分析系统和关键帧捕获机制。这段经历是项目的“来时路”：团队报告应当说明数据探索如何推动了后续系统设计，但没有必要详细分析这批比赛本身的结果，因为它们主要用于探索和构建系统，而不是用于证明 AI Coach 的最终效果。报告更应该把篇幅放在遥测数据探索、指标构建、关键帧捕获、证据包生成、AI Coach 的形成及其与客户端和复盘系统的交互上。

项目的 Git 提交记录主要集中在后期约三周，是因为 Git 仓库建立得比较晚，前期大量工作没有得到完整追踪。这可以视为项目管理和开发记录上的疏忽，但不能据此判断团队的实际开发进度。事实上，团队在 7 月就已经完成了大量前期探索，并较早完成了 AI Coach 的初步构建。此后，我们继续完善客户端、数据上传、赛后复盘和下一轮比赛之间的完整闭环，在确定实验设计后再招募参与者进行正式测试。

评估方面，我们采用了受时间、实验条件和参与意愿限制下的最小可行实验。实验共招募 24 名玩家，其中实验组和控制组各 12 人；每名玩家每轮跑两圈，共进行三轮。之所以没有安排更多轮次，是因为实际招募中，玩家对更复杂、耗时更长的实验参与意愿较低。当前数据表明，AI Coach 组在部分分析指标上取得了比控制组更明显的提升，说明 AI Coach 能够对选手带来一定帮助；但在另外一些指标上，这种提升并不显著。因此，团队报告的结论应当保持克制：我们已经跑通完整产品闭环，并获得了支持 AI Coach 有效性的初步实验数据，但受样本量和实验规模限制，现有结果还不足以充分证明 AI Coach 高度有效。更准确的表述是，项目已经取得初步进展，证明了系统的可运行性、可评估性和潜在价值，同时也显示出产品和后续实验仍有较大的提升空间。